

Trabajo de refuerzo

1.Dado el siguiente codigo, que mostrara en la consola*

```
String mensaje="El mensaje es:";
```

```
int x=10;
```

```
System.out.println(mensaje+x+5);
```

La respuesta correcta es la A, ya que cuando se realiza una suma de el operador + entre un texto String y un numero int.

2."El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papa.¿Quien es?"

La respuesta correcta es la A, ya que puede significar que es mi medio hermano por parte del mismo padre, pero no de la misma madre.

3.Dado el siguiente codigo, que mostrara por consola el programa*

```
Double a=10,5;
```

```
Double=5,3;
```

```
String dato=miPrograma
```

```
System.out.println("el valor corresponde  
a:"+a);
```

La respuesta correcta A, ya que String dato=miPrograma esta mal escrito, ya que miPrograma no esta en comillas ni tampoco se a declarado como

una variable por lo tanto cuando java realiza su funcion el copilador no sabe lo que es miPrograma.

4.¿Que tipo de operaciones se pueden realizar con los numeros binarios?

La respuesta correcta es la B, ya que es la mas completa, por que abarca todas las operaciones que se pueden realizar con numeros binarios.

5.Observa la secuencia de numeros binarios

1, 10, 11, 101, 101, 111, 1000

¿cual sera el numero binario en la posicion 12 de esta secuencia?

La respuesta correcta es la D, ya que en la posicion 12 se encuentra el numero 1100 en numero binario.

6. Si eliminamos todos los bits del número binario 1001001.¿Cuál es el resultado?

La respuesta correcta es la D, ya que eso depende de la organización que se utiliza.

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado:

$$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

La respuesta correcta es verdadera, ya que la conjunción (AND) es asociativa.

8.Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países.¿A quién pertenece el huevo?

La respuesta correcta es la B, ya que una gallina no pone huevos.

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado*

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

La respuesta correcta es verdadera, ya que la operación de distribución del AND.

10. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia.¿Dónde entierran a los sobrevivientes?

La respuesta correcta es la D, no se entierran los sobrevivientes.

11. ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

La respuesta correcta es la A, ya que la forma general de declaración sin asignación es, por ejemplo: `int nombre;`.

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

La respuesta correcta es la A, ya que las instrucciones dentro de un método (como `main`), se ejecutan unas tras otras en el orden exacto en que aparecen en el código.

13. ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

La respuesta correcta es la f, ya que tipo de dato indica el dato, por ejemplo `int`, `double`, `String`.

Nombre es el identificador de la variable, el valor el que se asigna y por último el `;` indica fin de la instrucción.

14. ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

La respuesta correcta es la A, ya que en Java para declarar una variable de tipo texto se utiliza el código de String, y se escribe así: String (name); y

la otra respuesta no es, porque String la primera es en mayúscula.

15. Para valores de caracteres, ¿qué tipo de datos se debe usar?

La respuesta correcta es la D, ya que en Java para almacenar un valor carácter se utiliza el tipo primitivo char,

los demás elementos corresponden a otros tipos (enteros, booleanos y enteros octales).

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿qué otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double?

La respuesta correcta es la D, además de double, en el programa de Java también está float para decimales con menor precisión.

17. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

La respuesta correcta es la B, ya que la fase de mantenimiento se encarga de corrección de

errores y mejoras, en las adaptaciones posteriores.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java*

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

La respuesta correcta es la A, ya que Java no permite asignar el código a un long sin una conversión, así que hay error cuando se va a compilar.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

La respuesta correcta es la D, ya que todos los meses tienen al menos 28 días.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java*

```
String a = "10.5";  
String b = "10.5";  
String resultado = "105";  
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

La respuesta correcta es la D, ya que `System.out.println("b");` imprimirá literalmente la letra b porque el texto en comillas no imprime el contenido de la variable b.

21. Resolver la siguiente operación lógica*

$$\neg P \wedge (\neg R \vee (\neg S \wedge A))$$

La respuesta correcta es la B, ya que depende del orden de las variables los valores.

22. Cuando soy confrontado a un juicio por un acto delictivo. ¿A cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

La respuesta correcta es la A, ya que según el derecho procesal penal colombiano, frente a una acusación la persona puede confesar o negar.

23. ¿Qué imprimiría el siguiente código?

```
String a = "Hola";  
String b = "Mundo";  
System.out.println(a + b);
```

La respuesta correcta es la C, ya que en Java el operador + concatena cadenas, por lo cual imprime HolaMundo sin espacio o solo lo da si uno lo tiene.

24. Dado el siguiente código+

```
int x = 5;  
int y = 10;  
boolean a = (x > y);  
boolean b = (x + y == 15);
```

La respuesta correcta es la B, ya que:

$x > y$ es $5 > 10 \rightarrow$ falso

$x + y == 15$ es $15 == 15 \rightarrow$ true

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero. ¿Cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño?

La respuesta correcta es la D, ya que los primitivos enteros y su tamaño son:

byte = 8 bits

int = 32 bits

long = 64 bits

Por lo tanto, long tiene la mayor capacidad.